Proyecto Final Backend · Soluciones para el CLENA

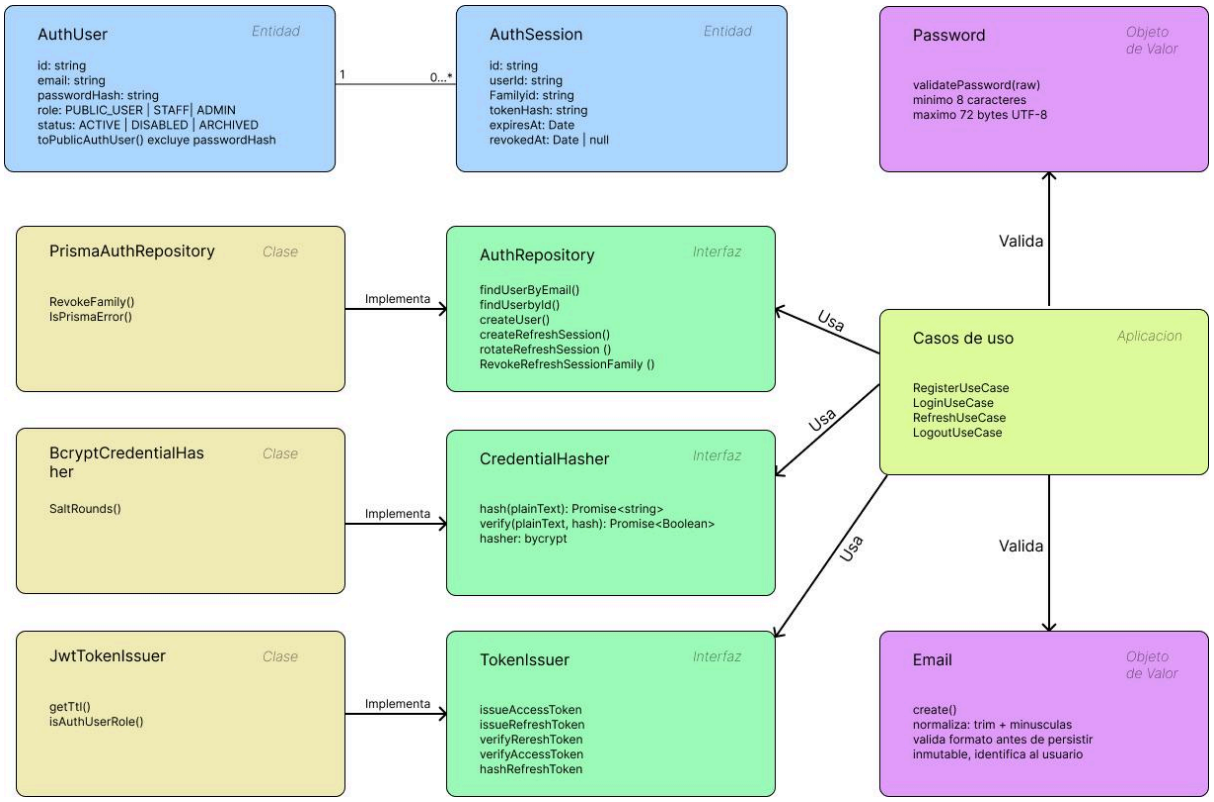
Documento de Modelo Dominio

Guías CLENA: página web de autoaprendizaje para la sala de internet

Dato	Detalle
Proyecto	Guías CLENA (Autoaprendizaje digital)
Entrega	Entrega 1 · Entregable E3
Grupo	Grupo 4
Integrantes	Ivan Parra, Marcus Rambal, Juan Romero, Daniel Cruzado
Repositorio	github.com/MarcusRambal/Autoaprendizaje-digital---Clena
Fecha	13 de Noviembre de 2026
Versión	1.0

Autenticación

Diagrama de clases para la autenticación



Reglas de negocio

1. Un correo identifica una sola cuenta, una repetición responde como correo ya registrado.

2. El registro público crea exclusivamente ‘PUBLIC_USER’ (usuario público). El cliente no
puede elegir ‘STAFF’ ni ’ADMIN’ enviando otro rol.

3. La contraseña de registro debe cumplir la política del dominio: mínimo
de 8 caracteres y máximo de 72 bytes UTF-8.

4. No se almacena la contraseña en texto plano, se encriptan.

5. Solo una cuenta ‘ACTIVE’ puede iniciar sesión. Una cuenta deshabilitada,
archivada, inexistente o con contraseña incorrecta recibe el mismo error de

credenciales inválidas.

6. Cuando inicias sesión, el sistema te da dos cosas:
Access token (Llave temporal): Se la das al sistema para poder entrar al iniciar sesión.
Refresh token (Llave de repuesto): Es la llave maestra para pedir una nueva cuando la llave temporal caduque. Por seguridad, se guarda en un cajón blindado del navegador (cookie HttpOnly) que nadie ni nada puede espiar.

7. La base de datos jamás guarda tu llave de repuesto real, solo su huella digital (el hash). Así, si un atacante entra a la base de datos, no puede robar tu llave. Cada vez que usas la llave para renovar tu pase, la llave vieja se destruye automáticamente y el sistema te entrega una completamente nueva perteneciente a la misma "familia" (tu sesión actual).
8. Cada llave de repuesto sirve una sola vez. Si alguien intenta usar una llave que ya fue cambiada antes, el sistema asume que la llave fue robada y cancela inmediatamente esa familia de llaves entera. Nadie podrá entrar con esa sesión hasta iniciar sesión de nuevo.

9. Antes de entregarte una llave nueva, el sistema comprueba si tu cuenta sigue activa. Si desactivaste la cuenta, el sistema destruye tu familia de llaves y frena el acceso de inmediato.

10. Cerrar sesión destruye de golpe todas las llaves asociadas a ese dispositivo. Si presentas una llave válida al salir, el sistema cancela en la base de datos toda esa familia de llaves.

11. Para entrar a cualquier sección protegida de la aplicación, debes presentar tu llave temporal con el formato estándar exigido (esquema Bearer). El guardia (el servidor) revisa que tu pase sea auténtico antes de dejarte pasar y saber quién eres.

12. Ocultar o borrar un botón en la pantalla (frontend) no impide que alguien intente entrar por la fuerza. La verificación real de si tienes permiso o el rol adecuado (por ejemplo, si eres Administrador o Cliente) se hace directamente en el servidor. Si tu rol no alcanza, la entrada a la URL se cierra.

13. Para evitar que un atacante o un programa automatizado intente adivinar contraseñas a toda velocidad, los puntos de inicio de sesión tienen un freno. Si desde una misma conexión a internet (IP) se hacen demasiadas solicitudes seguidas en muy poco tiempo, el sistema se bloquea temporalmente y responde con un error de exceso de solicitudes (429).

Glosario

- **Cuenta**: Identidad de un usuario dentro del sistema, representada por el modelo AuthUser.
- **Correo**: Dirección de correo procesada sin espacios externos y convertida a minúsculas antes de su persistencia o búsqueda.
- **Credencial**: Par de datos (correo y contraseña) utilizados por el usuario para demostrar su identidad durante la autenticación.
- **Contraseña en texto plano**: Secreto ingresado en bruto por el usuario; solo procesado temporalmente para hashing o comparación, nunca almacenado.
- **Hash de contraseña**: Representación irreversible de la contraseña generada mediante algoritmo bcrypt para su almacenamiento seguro.
- **Access token**: Token JWT de corta duración enviado en el encabezado
- **Authorization**: Bearer para autorizar solicitudes a recursos protegidos.
- **Refresh token**: Token de renovación de larga duración emitido al navegador en una cookie HttpOnly, inaccesible para scripts del cliente.
- **Familia de sesión**: Identificador único (familyId) que agrupa la sucesión de tokens de renovación emitidos para un dispositivo o sesión específica.
- **Rotación**: Proceso atómico mediante el cual un refresh token válido se invalida y se reemplaza por una nueva generación dentro de la misma familia.
- **Replay**: Evento de reutilización de un refresh token previamente consumido o revocado; detona la invalidación inmediata de la familia entera.
- **Revocación**: Acción de invalidar permanentemente el uso de una familia de sesiones o un token activo (por ejemplo, durante el logout).
- **PUBLIC_USER**: Rol asignado por defecto a las cuentas creadas mediante el formulario de registro público.
- **STAFF**: Rol operativo del personal de la plataforma; requiere aprovisionamiento interno y no se otorga por registro público.
- **ADMIN**: Rol con privilegios administrativos elevados, asignado exclusivamente vía seeding o gestión directa de base de datos.
- **Estado de cuenta**: Indicador del ciclo de vida de la cuenta (ACTIVE, DISABLED, ARCHIVED) que condiciona la emisión de tokens y la autenticación.

Casos de Uso

- **RegistrarUsuarioPublico**: Crear una cuenta pública con correo único y contraseña válida. Implementado: POST /api/v1/auth/register.
- **IniciarSesion**: Verificar credenciales y crear una nueva familia de sesión. Implementado: POST /api/v1/auth/login.
- **RenovarSesionRotar:** el refresh token actual y emitir un access token nuevo. Implementado: POST /api/v1/auth/refresh.

- **CerrarSesion**: Cerrar la familia de sesión del dispositivo. POST /api/v1/auth/logout.
- **AutenticarSolicitud**: Verificar el access token Bearer y asociar la identidad a la solicitud. Implementado como AccessTokenGuard, acción transversal;
- **AutorizarPorRol**: Permitir o denegar una operación según los roles declarados por la ruta. Usuario autenticado y roles requeridos. Implementado por guard de roles en las rutas que los aplican.

Categorías

US-P1-09 · Gestionar categorías (issue #25). Las categorías organizan las guías y los filtros del catálogo público.

Diagrama de clases para las categorías

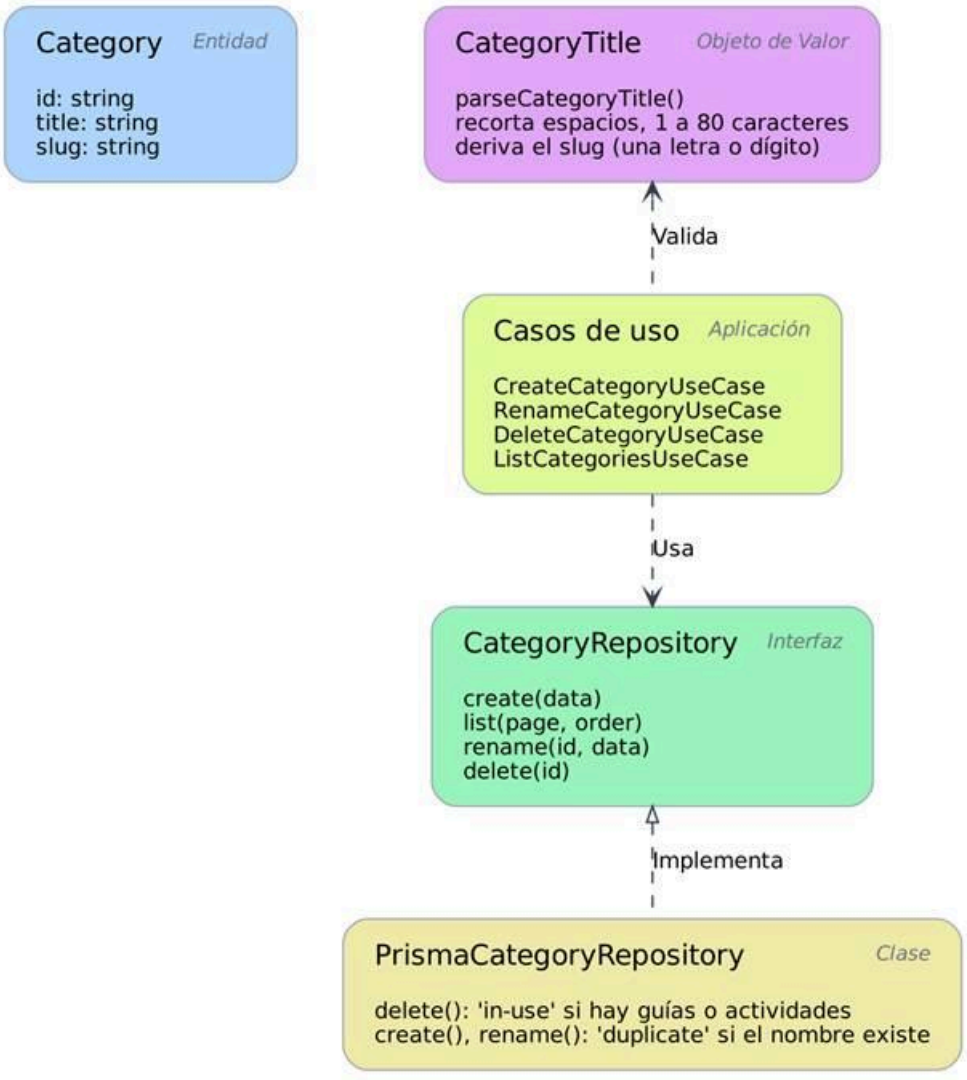


Figura 2. Diagrama de clases del dominio de Categorías.

Reglas de negocio

1. El nombre de una categoría es obligatorio. Se recorta (sin espacios al inicio ni al final), tiene entre 1 y 80 caracteres y debe contener al menos una letra o un dígito.
2. Del nombre se deriva el slug, un identificador legible que también es único.
3. No pueden existir dos categorías con el mismo nombre. Si se intenta repetir, el sistema avisa que ese nombre ya está en uso (error 409 CATEGORY_ALREADY_EXISTS).
4. Cualquier persona, incluso sin sesión, puede consultar las categorías, porque con ellas se filtra el catálogo público. Solo el administrador (ADMIN) crea, renombra y elimina categorías.
5. Una categoría nueva aparece de inmediato en los filtros del catálogo público.
6. Una categoría que tiene guías o actividades asociadas no se puede eliminar. El sistema avisa que primero hay que reasignarlas a otra categoría (error 409 CATEGORY_IN_USE). La base de datos refuerza la regla con ON DELETE RESTRICT.
7. El listado de categorías es paginado y se ordena por nombre, ascendente o descendente.

Glosario

- **Categoría**: Grupo temático (por ejemplo, correo o búsqueda en internet) al que pertenece cada guía; modelada por la entidad Category.
- **Slug**: Versión del nombre en minúsculas y sin acentos, usada como identificador legible y único de la categoría.
- **CategoryTitle**: Objeto de valor que valida el nombre de una categoría y deriva su slug (parseCategoryTitle).
- **Categoría en uso**: Categoría que tiene al menos una guía o actividad asociada; no se puede eliminar.
- **Reasignar**: Cambiar la categoría de una guía para dejar libre la categoría original antes de eliminarla.
- **Administrador**: Rol ADMIN, el único que puede crear, renombrar o eliminar categorías.
- **Filtro del catálogo**: Selector del catálogo público que se alimenta de las categorías existentes.

Casos de Uso

- **ListarCategorias**: Devolver las categorías paginadas y ordenadas por nombre. Implementado: GET /api/v1/categories (público).

- **CrearCategoria**: Crear una categoría con nombre único. Implementado: POST /api/v1/categories (ADMIN).
- **RenombrarCategoria**: Cambiar el nombre de una categoría sin repetir uno existente. Implementado: PATCH /api/v1/categories/:id (ADMIN).
- **EliminarCategoria**: Eliminar una categoría que no tenga guías ni actividades. Implementado: DELETE /api/v1/categories/:id (ADMIN).

Catálogo de guías

US-P1-01 · Consultar catálogo de guías (issue #20) y US-P1-06 · Gestionar guías (issue #28, parte de guías). El personal administra el catálogo y el público lo consulta, lo busca por palabra clave y descarga cada guía en PDF.

Diagrama de clases para el catálogo de guías

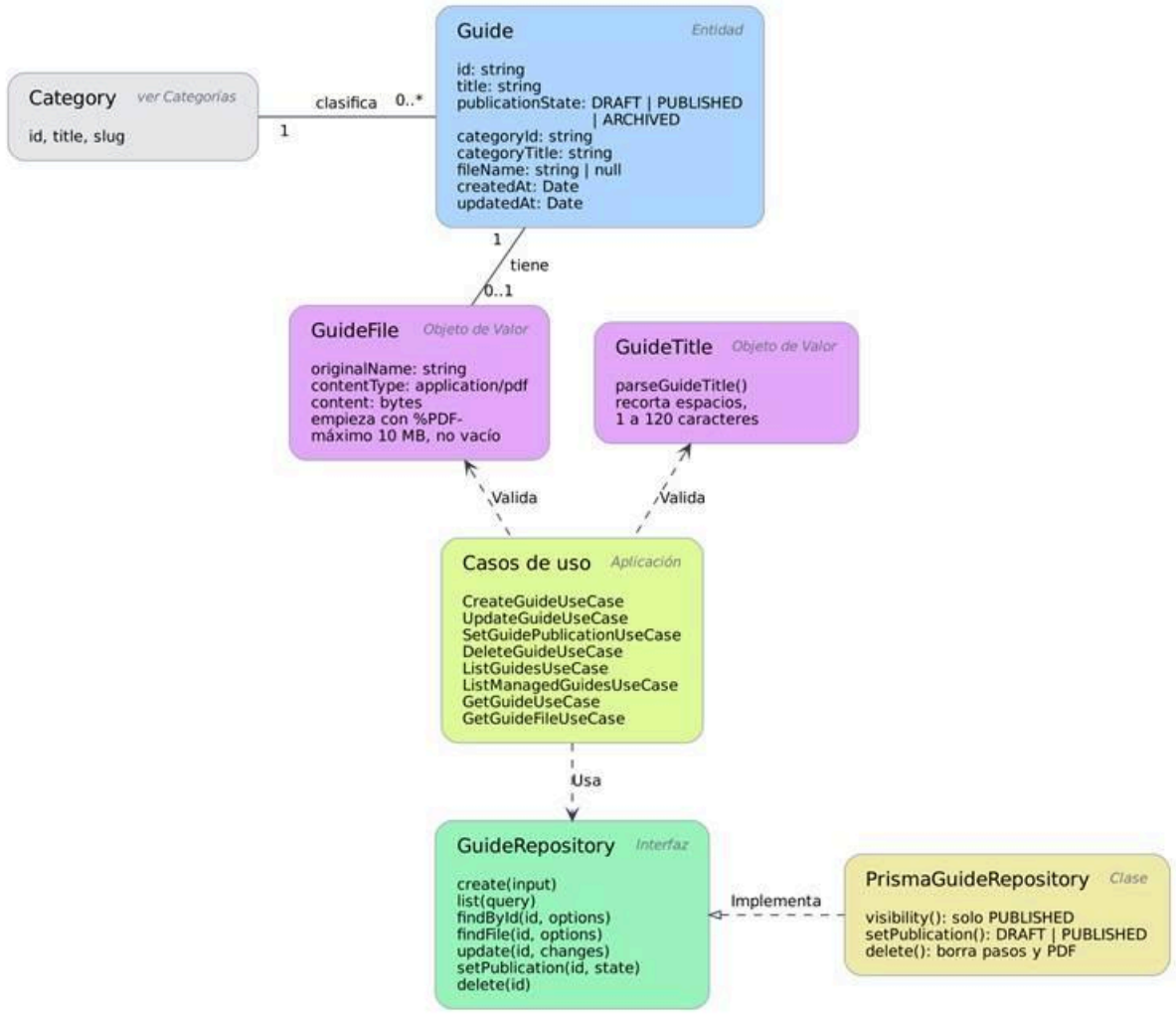


Figura 3. Diagrama de clases del dominio del Catálogo de guías.

Reglas de negocio

1. Toda guía pertenece a exactamente una categoría, y esa categoría debe existir.
2. El título de la guía es obligatorio: se recorta y tiene entre 1 y 120 caracteres.
3. Cada guía lleva un archivo PDF. Debe ser un PDF real (el contenido empieza con la firma %PDF-), no estar vacío y pesar como máximo 10 MB. El tipo que declara el navegador no se toma como prueba.
4. El nombre del archivo se limpia: sin rutas ni caracteres de control y con máximo 200 caracteres. Si queda vacío se usa guia.pdf.
5. Una guía tiene un estado de publicación: Borrador (DRAFT), Publicada (PUBLISHED) o Archivada (ARCHIVED). Solo las guías publicadas las ve el público, tanto en el catálogo como en el detalle y en el PDF. Para el público, una guía no publicada responde como no encontrada.
6. Al crear una guía desde el panel, queda publicada.
7. Solo el personal (STAFF) y el administrador crean, editan, publican, despublican y eliminan guías. Ellos también ven las guías en cualquier estado.
8. Despublicar devuelve la guía a Borrador. Publicar o despublicar dos veces deja la guía en el mismo estado.
9. La búsqueda por palabra clave filtra por una parte del título, sin distinguir mayúsculas, y se combina con el filtro por categoría. Si nada coincide, la lista llega vacía y la pantalla debe mostrar que no hubo resultados.
10. Al eliminar una guía se eliminan también su PDF y sus pasos. La pantalla pide confirmación antes de hacerlo.
11. Los cambios del personal se reflejan de inmediato en el catálogo público.
12. Los listados son paginados y, por defecto, muestran primero las guías más recientes.

Glosario

- **Guía**: Material de autoaprendizaje con título, categoría y un PDF descargable; modelada por la entidad Guide.
- **Catálogo público**: Lista de guías publicadas que puede explorar cualquier visitante, sin iniciar sesión.
- **Estado de publicación**: Estado de una guía: Borrador (DRAFT), Publicada (PUBLISHED) o Archivada (ARCHIVED); decide si el público la ve.
- **Publicar / Despublicar**: Acciones del personal que hacen visible una guía en el catálogo o la devuelven a Borrador.

- **Archivo PDF**: Documento adjunto de la guía, validado por su firma %PDF- y con un máximo de 10 MB; modelado por el objeto de valor GuideFile.
- **GuideTitle**: Objeto de valor que valida el título de una guía (parseGuideTitle).
- **Panel del personal**: Pantalla de gestión de contenido, a la que solo entran STAFF y ADMIN; usa las rutas /guides/manage.
- **Búsqueda por palabra clave**: Búsqueda de guías por una parte del título, combinable con la categoría.
- **Paso de guía**: Instrucción ordenada, con imagen opcional, que compone una guía; existe en el modelo de datos (GuideStep) pero aún no tiene casos de uso.
- **Paginación**: Entrega de los resultados por páginas (page, pageSize); el tamaño máximo es 100.

Casos de Uso

- **ListarGuias**: Listar guías publicadas con búsqueda por título y filtro por categoría. Implementado: GET /api/v1/guides (público).
- **ObtenerGuia**: Mostrar el detalle de una guía publicada. Implementado: GET /api/v1/guides/:id (público).
- **ObtenerArchivoGuia**: Entregar el PDF de una guía publicada. Implementado: GET /api/v1/guides/:id/file (público).
- **ListarGuiasParaPersonal**: Listar guías de cualquier estado, con filtros por texto, categoría y estado. Implementado: GET /api/v1/guides/manage (STAFF, ADMIN).
- **ObtenerGuiaParaPersonal**: Abrir una guía y su PDF en cualquier estado. Implementado: GET /api/v1/guides/manage/:id y /manage/:id/file (STAFF, ADMIN).
- **CrearGuia**: Crear una guía con título, categoría y PDF; queda publicada. Implementado: POST /api/v1/guides (STAFF, ADMIN).
- **ActualizarGuia**: Cambiar título, categoría o reemplazar el PDF. Implementado: PATCH /api/v1/guides/:id (STAFF, ADMIN).
- **PublicarODespublicarGuia**: Cambiar la guía entre Publicada y Borrador. Implementado: PATCH /api/v1/guides/:id/publication (STAFF, ADMIN).
- **EliminarGuia**: Eliminar una guía con su PDF y sus pasos. Implementado: DELETE /api/v1/guides/:id (STAFF, ADMIN).

Solicitudes de ayuda presencial

US-P1-04 · Solicitar ayuda al personal (issue #23) y US-P1-07 · Gestionar solicitudes de ayuda (issue #29). Una persona pide apoyo presencial en la Sala de Internet y el personal le hace seguimiento hasta atenderla.

Diagrama de clases para las solicitudes de ayuda

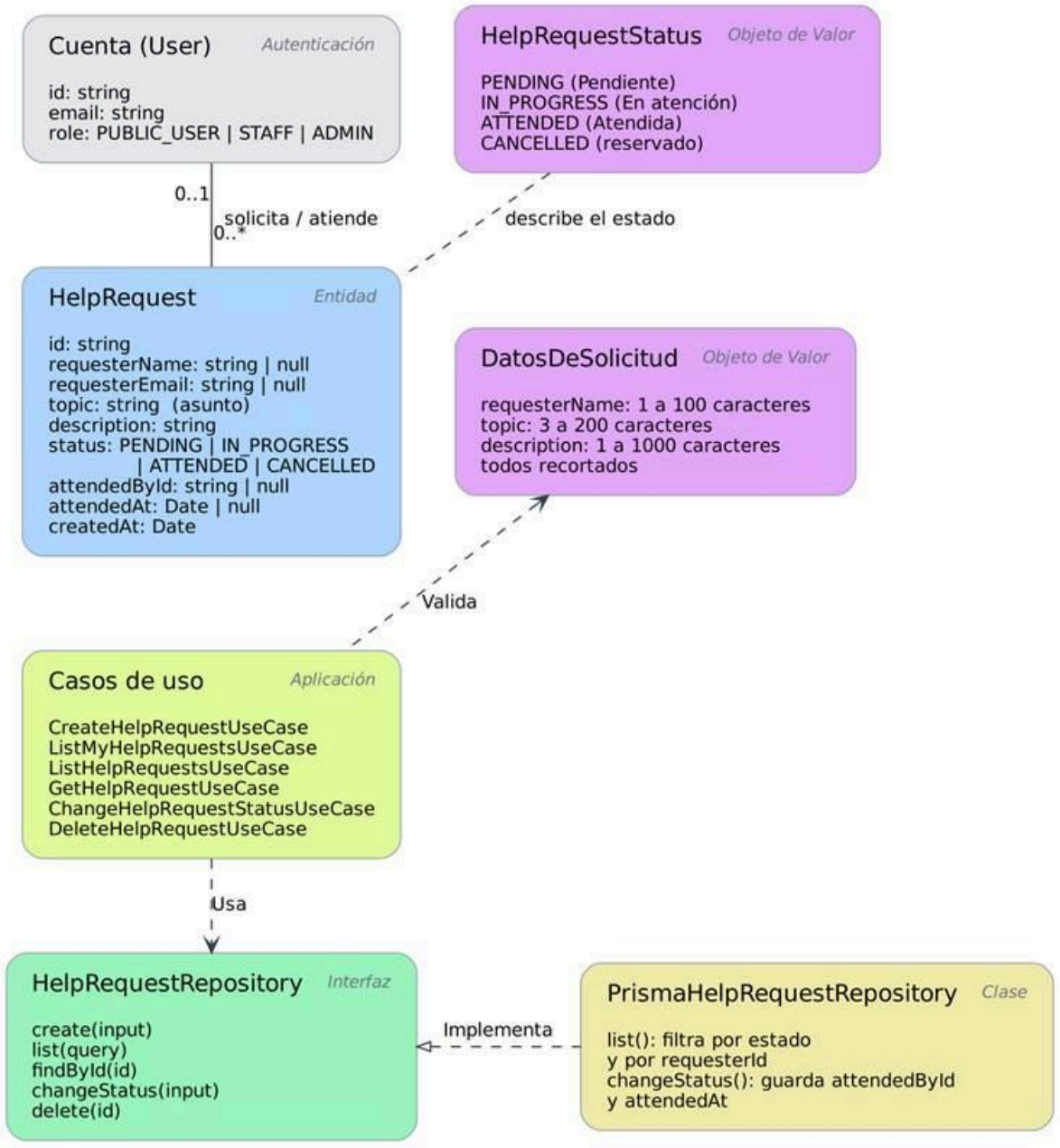


Figura 4. Diagrama de clases del dominio de Solicitudes de ayuda.

Reglas de negocio

1. Cualquier persona con sesión puede registrar una solicitud con nombre, asunto y descripción. Los tres datos son obligatorios: si falta la descripción, el sistema pide completarla.

2. Los datos se recortan y tienen límites: el nombre hasta 100 caracteres, el asunto entre 3 y 200, y la descripción entre 1 y 1000.
3. Toda solicitud nace en estado Pendiente.
4. Si la registra un usuario público, queda ligada a su cuenta. Si la registra el personal o el administrador en el mostrador, no se liga a la cuenta del personal.
5. Un usuario solo ve sus propias solicitudes en “Mis solicitudes”, con su estado y la fecha en que la envió. La cuenta se toma de la sesión; no se puede pedir las de otra persona.
6. Solo el personal (STAFF) y el administrador ven todas las solicitudes, abren el detalle, cambian el estado y las eliminan.
7. El personal filtra las solicitudes por estado y las ve de las más recientes a las más antiguas.
8. Los estados que el panel asigna son Pendiente (PENDING), En atención (IN_PROGRESS) y Atendida (ATTENDED). Cancelada (CANCELLED) existe en el modelo, pero el panel no la usa.
9. Al marcar una solicitud como Atendida se registra quién la atendió y la fecha y hora. Si se vuelve a abrir, esos datos se borran.
10. Una solicitud Atendida siempre tiene fecha de atención; la base de datos lo exige con una restricción CHECK.
11. La fecha que se muestra es la de Colombia (America/Bogota).
12. Si un usuario elimina su cuenta, se eliminan sus solicitudes (Ley 1581 de 2012). Si se elimina la cuenta de un integrante del personal, las solicitudes que atendió se conservan sin el dato de quién las atendió.

Glosario

- **Solicitud de ayuda**: Petición de apoyo presencial hecha al personal de la Sala de Internet; modelada por la entidad HelpRequest.
- **Asunto (topic)**: Tema breve de la solicitud, de 3 a 200 caracteres.
- **Descripción**: Detalle, en palabras de la persona, de lo que necesita; hasta 1000 caracteres.
- **Solicitante**: Persona que pide la ayuda; su nombre lo escribe ella o el personal en el mostrador.
- **Estado de la solicitud**: Pendiente (PENDING), En atención (IN_PROGRESS), Atendida (ATTENDED) o Cancelada (CANCELLED, reservado).
- **Mis solicitudes**: Lista de las solicitudes de la cuenta con sesión, con estado y fecha.

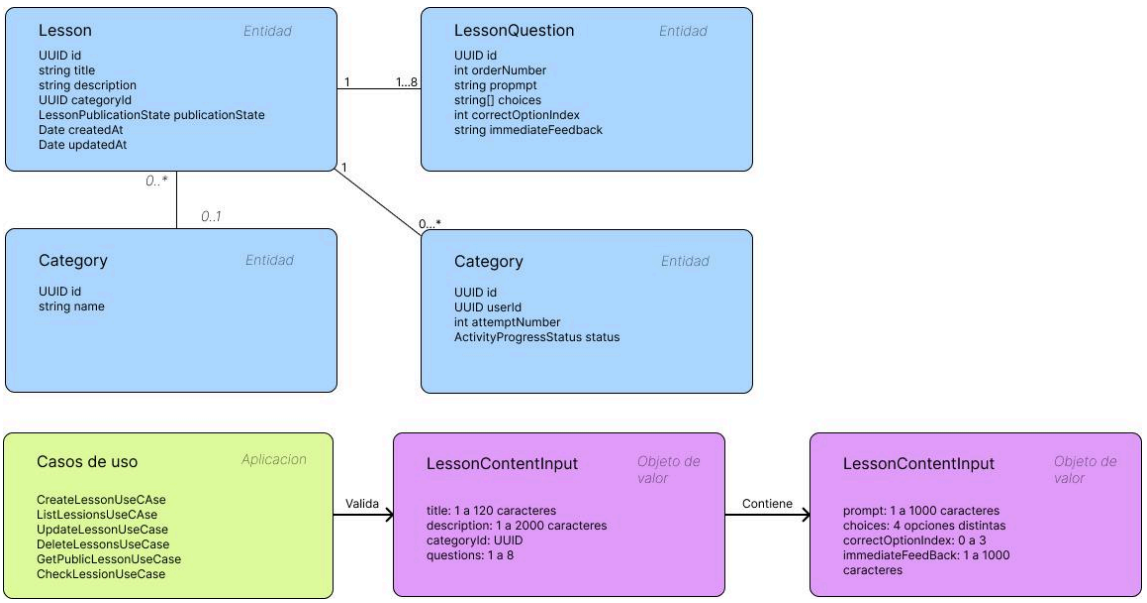
- **Atendida por**: Integrante del personal que marcó la solicitud como Atendida, junto con la fecha y hora.
- **Mostrador**: Atención en persona en la Sala de Internet, donde el personal registra solicitudes por otras personas.
- **Personal**: Rol STAFF: gestiona las solicitudes y el contenido del catálogo.

Casos de Uso

- **RegistrarSolicitudAyuda**: Crear una solicitud Pendiente con nombre, asunto y descripción. Implementado: POST /api/v1/help-requests (cualquier rol con sesión).
- **ListarMisSolicitudes**: Listar solo las solicitudes de la cuenta con sesión. Implementado: GET /api/v1/help-requests/mine.
- **ListarSolicitudes**: Listar todas las solicitudes, con filtro por estado. Implementado: GET /api/v1/help-requests (STAFF, ADMIN).
- **ObtenerSolicitud**: Mostrar el detalle de una solicitud. Implementado: GET /api/v1/help-requests/:id (STAFF, ADMIN).
- **CambiarEstadoSolicitud**: Pasar la solicitud a Pendiente, En atención o Atendida, registrando quién y cuándo. Implementado: PATCH /api/v1/help-requests/:id (STAFF, ADMIN).
- **EliminarSolicitud**: Eliminar una solicitud. Implementado: DELETE /api/v1/help-requests/:id (STAFF, ADMIN).

Lecciones

Diagrama de Clases para las Lecciones



Reglas de Negocio

1. El título es obligatorio; se recortan sus espacios externos y debe tener entre 1 y 120 caracteres.
2. La descripción es obligatoria; se recortan sus espacios externos y debe tener entre 1 y 2000 caracteres.
3. Toda lección creada o actualizada debe asociarse a una categoría existente.
4. Una lección debe contener entre 1 y 8 preguntas.
5. Cada pregunta requiere un enunciado no vacío de hasta 1000 caracteres, cuatro opciones distintas y no vacías de hasta 300 caracteres cada una, una opción correcta y retroalimentación no vacía de hasta 1000 caracteres.
6. La opción correcta se envía como un índice entero entre 0 y 3. El servidor Valida que esté dentro de las cuatro opciones.
7. Las lecciones creadas por la API quedan publicadas inmediatamente. El listado público solo incluye lecciones `PUBLISHED`; las `DRAFT` y `ARCHIVED` no se muestran.
8. La consulta pública de una lección no devuelve el índice de la respuesta correcta ni la retroalimentación de cada pregunta. La comprobación de una respuesta devuelve si fue correcta y la retroalimentación correspondiente, sin revelar la clave de respuesta.
9. Si ya existe avance de alguna persona en una lección, no se pueden cambiar sus preguntas. El resto del contenido (título, descripción y categoría) sí puede actualizarse.
10. Una lección con avance registrado no se puede eliminar.
11. Los listados son paginados. Por defecto comienzan en la página 1, muestran 20 elementos y ordenan por fecha de creación descendente; el tamaño máximo de página es 100.

Glosario

- **Lección**: Actividad educativa con título, descripción, categoría y una secuencia de preguntas; se modela en persistencia como `Activity`.
- **Pregunta**:Elemento de una lección con enunciado, cuatro opciones, una respuesta correcta y retroalimentación; se modela como `ActivityQuestion`.
- **Respuesta correcta**:Opción seleccionada por su índice en la API y persistida como el texto de la opción.
- **Retroalimentación inmediata**: Mensaje que se devuelve después de comprobar una respuesta, tanto si fue correcta como si no.
- **Estado de publicación:** Estado del ciclo de vida de una lección: `DRAFT`, `PUBLISHED` o `ARCHIVED`.

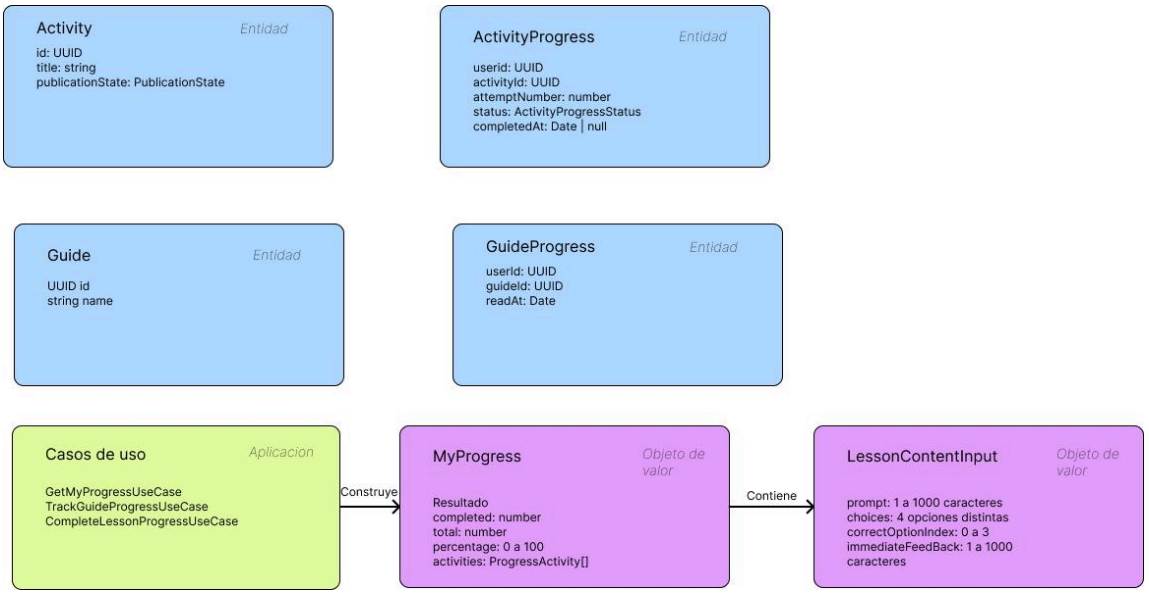
- **Avance**:Registro de intentos y estado de aprendizaje de una persona para una lección; se modela como `ActivityProgress`.

Casos de uso

ListarLeccionesParaPersonal: Devolver lecciones paginadas para STAFF o ADMIN. Implementado: GET /api/v1/lessons.
CrearLeccion: Crear una lección publicada con preguntas y asociarla a una categoría. Implementado: POST /api/v1/lessons (STAFF o ADMIN).
ActualizarLeccion: Reemplazar el contenido de una lección; rechazar cambios en las preguntas si ya existe avance. Implementado: PUT /api/v1/lessons/:id (STAFF o ADMIN).
EliminarLeccion: Eliminar una lección solo si no tiene avance asociado. Implementado: DELETE /api/v1/lessons/:id (STAFF o ADMIN).
ListarLeccionesPublicadas: Consultar el catálogo público de lecciones publicadas. Implementado: GET /api/v1/public/lessons.
ConsultarLeccionPublicada: Obtener una lección publicada sin claves de respuesta ni retroalimentación por pregunta. Implementado: GET /api/v1/lessons/:id/public.
ComprobarRespuesta: Verificar una opción elegida y devolver el resultado con retroalimentación inmediata. Implementado: POST /api/v1/lessons/:id/check-answer.

Progreso

Diagrama de Clases para el progreso



Reglas de Negocio

1. Solo una cuenta autenticada con rol `PUBLIC_USER` puede consultar o modificar su progreso.
2. El servidor obtiene el identificador de cuenta de la sesión autenticada; no acepta un `userId` en las rutas de progreso.
3. El resumen incluye únicamente guías y lecciones con estado `PUBLISHED`. Ambos catálogos se ordenan por título ascendente y, en caso de empate, por identificador.
4. Una guía se considera leída cuando existe un registro `GuideProgress` para la cuenta. Volver a marcarla como leída no crea registros duplicados.
5. Una lección se considera completada cuando existe un registro `ActivityProgress` con estado `COMPLETED`. El endpoint de este módulo crea o actualiza el intento número 1 y registra la fecha de finalización.
6. El total de cada sección corresponde al número de materiales publicados. El porcentaje es `completed / total`, redondeado al entero más cercano; si no hay materiales, es 0.
7. Solo se puede registrar lectura o finalización para una guía o lección publicada. Si no existe o no está publicada, la operación responde como no encontrada.

Glosario

- **Progreso de guía**: Registro `GuideProgress` que indica que una cuenta leyó una guía; conserva la fecha `readAt`.
- **Progreso de lección**: Registro `ActivityProgress` que asocia una cuenta con un intento, su estado y las fechas del progreso.
- **Actividad del resumen**: Proyección `ProgressActivity` con identificador, título y estado completado; no es una tabla persistida.
- **Sección de progreso**: Resumen independiente de guías o lecciones con cantidad completada, total, porcentaje y lista de actividades.
- **Estado de progreso de lección**: `IN_PROGRESS`, `COMPLETED` o `ABANDONED`.

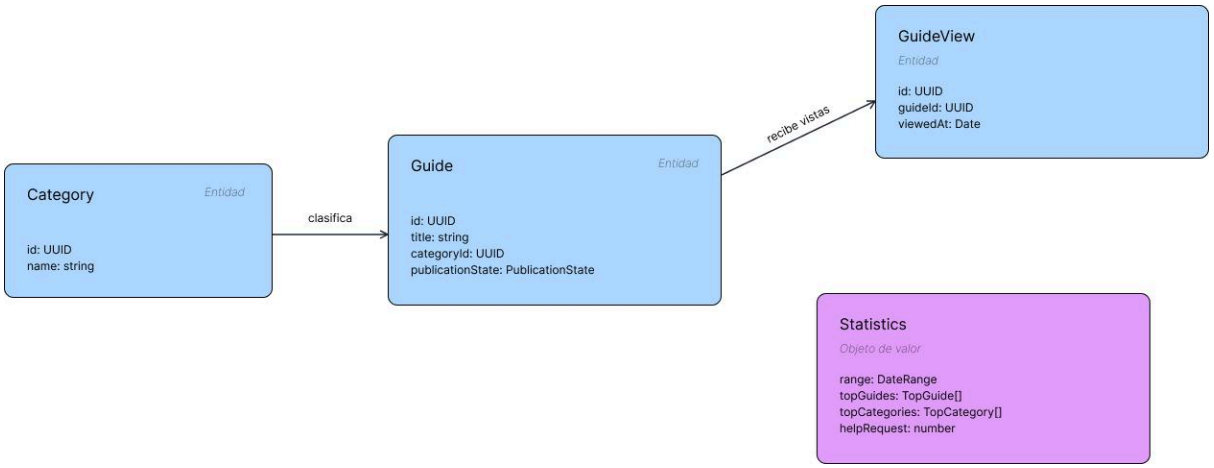
Casos de uso

- ConsultarMiProgreso: Obtener los materiales publicados y el avance de la cuenta autenticada. Implementado: GET /api/v1/progress/me.

- RegistrarGuiaLeida: Registrar idempotentemente la lectura de una guía publicada. Implementado: POST /api/v1/progress/guides/:id/read (204 No Content).
- CompletarLeccion: Crear o actualizar el intento número 1 como completado para una lección publicada. Implementado: POST /api/v1/progress/lessons/:id/complete (204 No Content).

Estadísticas

Diagrama de Clases para estadisticas



Reglas de Negocio

1. Solo los roles STAFF y ADMIN pueden consultar GET /api/v1/stats. Registrar una vista en POST /api/v1/guides/:id/view es público.
2. Cada solicitud válida de registro agrega un evento GuideView; las vistas se cuentan como eventos, no como personas únicas, porque la tabla no guarda un identificador de usuario.
3. Las estadísticas de guías y categorías cuentan eventos GuideView dentro del rango solicitado. No se filtra por estado de publicación de la guía.
4. topGuides y topCategories devuelven como máximo 10 elementos, ordenados por vistas descendentes. En caso de empate, el repositorio prioriza el identificador ascendente.
5. helpRequests.total cuenta solicitudes cuya fecha createdAt cae dentro del rango, independientemente de su estado. helpRequests.attended cuenta solicitudes con estado ATTENDED cuya fecha attendedAt cae dentro del rango; por ello ambos contadores usan fechas distintas.

6. El rango usa días calendario de Bogotá e incluye el día inicial completo desde las 00:00 hasta el final del día indicado.
7. Las fechas deben tener formato YYYY-MM-DD. Si no se indican, se usa por defecto el período de los últimos 30 días calendario de Bogotá, incluyendo hoy.
8. from debe ser igual o posterior a 2020-01-01, no puede superar a to, y el rango no puede exceder 366 días. to no puede ser posterior a mañana en la fecha de Bogotá.
9. El registro de vista verifica que la guía exista, pero no filtra por estado de publicación. La interfaz pública es quien debe ofrecer la acción solo para guías disponibles.
10. El endpoint de vistas limita cada IP a 60 solicitudes por ventana de 60 segundos. El contador reside en la memoria del proceso del servidor.

Glosario

- Vista: Evento persistido en GuideView con identificador de guía y fecha/hora; cada registro cuenta como una vista.
- Rango estadístico: Intervalo inclusivo de fechas calendario de Bogotá aplicado a las vistas y solicitudes.
- Guía más vista: Guía ordenada según la cantidad de eventos GuideView del rango.
- Categoría más vista: Categoría ordenada por la suma de vistas de sus guías dentro del rango.
- Solicitud atendida: Solicitud con estado ATTENDED; para la estadística se considera la fecha attendedAt, no la fecha de creación.
- Estadísticas: Resultado calculado en el momento de la consulta. No se almacena como agregado separado.

Casos de uso

- ConsultarEstadisticas: Obtener las 10 guías y categorías con más vistas, además de los conteos de solicitudes de ayuda del rango. Implementado: `GET /api/v1/stats?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD` (`STAFF` o `ADMIN`).
- RegistrarVistaDeGuia: Agregar una vista para una guía existente. Implementado: `POST /api/v1/guides/:id/view` (`204 No Content`), sujeto al límite por IP.